

申请号：2025117245339
申请日：2025 年 11 月 24 日
申请人：北京市优谛科技有限公司
发明人：韦朋辰

发明创造名称：基于双向认知生成的语言学习系统及方法

主权基准声明（第六号修订）

本文档为韦朋辰生成派理论体系完整技术实现规范，现予公开发布，旨在为本技术领域（智能语言学习与跨语言生成）建立公开、连贯、自洽的技术参照基准。

任何与本方案相似、近似的相关技术方案，均应基于本基准评估其理论完整性、技术自洽性与创新实质性。本基准所定义的“**基于双向认知生成的语言学习系统及方法**”技术范式（**专利申请号：2025117245339**），其完整原创权属归韦朋辰所有。

该范式是韦朋辰生成派理论体系系统性整合的工程化体现，其理论来源并非单一理论，而是**基于核心战略理论“英中语桥论”，并深度整合了“三交互生成原理”、“认知流体模型”、“三三四模型”、“符意-符义算法”、“词喻（自然）理论”等多项独创子理论的复合技术体系**，旨在实现从认知桥梁构建、特征提取、流同步到融合生成的完整闭环。相关专利申请、著作权登记等法律保护进程已由本人全权推进。**凡未在核心逻辑、技术架构或实现路径上形成与本范式实质性差异的技术方案，均视为对本原创权属的侵权，原创方保留追究法律责任的权利。**后续基于本规范的技术探索、创新及衍生应用，须以尊重上述既定权属为前提。除纯学术研究场景下的合理引用（引用时需以显著方式明确注明原创来源为“韦朋辰生成派理论体系【**核心整合：英中语桥论，并融合三交互生成、认知流体、三三四模型、符意-符义算法、词喻理论**】”）外，任何组织或个人以使用、修改、传播、改编、商用等目的，采用本体系的技术架构、核心理论内核、术语定义、实现路径或核心逻辑的行为，均需事先获得原创方韦朋辰的书面授权，授权条件与流程可通过本规范指定通道咨询。

本体系的技术架构、术语定义与实现路径相互印证，已形成自足、完整的系统化表述。

合作与问询通道：对本基准所述技术范式有严肃评估与合作意向的机构，可通过**指定官方邮箱 wpc616@aliyun.com** 提交正式说明。

版权声明与创作说明

1.权利声明 本文档所阐述的“韦朋辰生成派”理论体系及相关思想、理论框架、方法模型、文本表述等全部内容，其完整著作权及相关知识产权均归韦朋辰本人独立所有。未经本人事先书面授权，任何个人或组织不得以复制、传播、改编、翻译、汇编、演绎等任何形式使用，亦不得用于任何商业性或非授权的非商业性用途。

2.创作说明 在本文档的构思深化、逻辑梳理及行文优化过程中，笔者使用 DeepSeek AI 模型作为技术辅助工具，仅用于提升文本表达效率与逻辑严谨性。文档的全部思想主张、核心创意、理论架构、方法设计及最终定稿均由笔者本人独立完成，AI 辅助行为未参与任何思想创造或核心内容决策，相关知识产权归属不因技术辅助行为发生任何转移，仍归韦朋辰本人所有。

3.创作证明 本文档的创作过程已通过多维度、跨时空的证据固化技术全程存证，相关证据链已分布式保管于全球可验证的介质与见证网络中。

4.授权与接洽 任何对本文档内容有合作、授权或使用意向的个人或机构，请通过以下唯一接洽邮箱与笔者联系：wpc616@aliyun.com。对于任何未经授权的使用、侵权行为，本人将

保留追究其全部法律责任的权利。

基于双向认知生成的语言学习系统及方法

技术领域

[0001] 本发明涉及人工智能、认知计算及教育技术领域，特别涉及一种基于双向认知生成的语言学习系统及方法，具体包括认知桥梁构建、双向认知流同步、多维度认知特征融合技术在语言学习中的创新应用。

背景技术

[0002] 现有技术存在以下局限性：

1. 认知单向性：传统语言学习系统仅关注目标语输入，忽视学习者母语认知体系的价值
2. 映射表层化：现有机器翻译和词向量技术只能实现词汇层面的对应，无法完成深层次概念对齐
3. 融合缺失：缺乏有效的认知融合机制，导致母语正迁移效应无法充分发挥
4. 个性化不足：标准化学习路径无法适应不同学习者的母语认知背景差异

[0003] 相关技术对比分析：

神经机器翻译系统：侧重于语句级转换，缺乏认知层面的深度理解

跨语言词向量模型：仅建立词汇关联，未能构建完整的认知网络

传统语言学习软件：基于行为主义理论，缺乏认知科学的理论支撑

发明内容

发明目的

[0004] 提供一种能够深度整合学习者母语认知优势，实现目标语与母语认知体系有机融合的语言学习系统及方法，解决现有技术中认知隔离、学习效率低下的问题。

技术方案

[0005] 本发明通过构建认知桥梁生成器，采用多维度特征并行提取、双向认知流动态同步、认知网络协同增强的技术路径实现：

1. 认知桥梁构建：建立目标语与母语认知体系间的深层映射关系
2. 特征全面提取：并行提取形状、语义、功能、文化、情感、关联六维认知特征
3. 动态同步机制：基于注意力机制实现双向认知流的实时同步与调节
4. 融合生成策略：生成兼具目标语准确性和母语认知优势的新认知建构

技术效果

[0006] 本发明通过创新的双向认知生成架构，具有以下技术效果：

1. 提升目标语理解的准确性和深度
2. 增强语言生成的地道性和自然度
3. 改善长期学习迁移效率和知识保持效果
4. 优化学习体验 and 用户满意度

附图说明

[0007]

图 1：系统整体架构及数据流示意图（技术框架）（略）

图 2：英中双语认知融合实施例示意图（效果展示）（略）

具体实施方式

系统架构实施

[0008] 系统采用模块化设计，各组件按以下方式协同工作（参见图 1）：

1. 目标语输入接口：接收用户输入的英语学习材料，支持文本、语音及图像多模态输入。采用 BERT 模型进行文本语义解析，CNN 网络进行图像特征提取，语音信号通过 ASR 技术转

为文本。

2. 母语思维感知模块：通过用户行为数据感知母语思维激活状态，具体包括：

(1) 学习行为分析：分析用户学习模式和认知偏好

(2) 交互特征提取：从用户操作中提取认知特征

3. 认知桥梁生成器：作为系统核心，采用多头注意力机制实现跨语言认知对齐

4. 双向认知流同步引擎：基于门控循环单元实现双认知流的时序同步

5. 认知网络管理模块：包含目标语认知网络增强和母语认知网络保留功能

6. 融合认知表达输出模块：生成多模态的学习成果输出

实施例详细说明

[0009]

实施例 1：英语单词学习场景（参见图 2）

输入英语单词"apple"和中文思维"苹果"。系统通过六维特征分析建立认知关联，生成融合建构，兼具英语概念特征和中文文化内涵。

实施例 2：语法结构学习场景

系统检测到用户语法结构转换困难时，自动生成语法对比和渐进练习，有效提升学习效果。

专利关联声明

[0010] 本发明与专利 2"认知符号动态关联算法"、专利 3"实时个性化内容推送"构成完整技术体系。

技术创新点

[0011]

1. 双向认知生成架构：突破传统单向学习模式

2. 六维认知特征量化模型：全面覆盖语言认知要素

3. 认知桥梁生成算法：基于多头注意力的跨语言对齐

4. 动态同步机制：门控循环实现的认知流调节

5. 融合生成策略：兼顾准确性与认知效率的平衡

发明人：韦朋辰

权利要求书

1. 一种基于双向认知生成的语言学习系统，其特征在于包括：

目标语输入接口：用于接收多模态目标语输入并进行语义解析

母语思维感知模块：用于通过多源数据感知用户的母语思维激活状态

认知桥梁生成器：采用多头注意力机制实现目标语与母语认知体系的对齐

双向认知流同步引擎：基于门控循环单元实现双认知流的时序同步

认知网络管理模块：包含目标语认知网络增强和母语认知网络保留子模块

融合认知表达输出模块：用于生成多模态的融合认知表达输出

2. 一种基于双向认知生成的语言学习方法，其特征在于包括以下步骤：

多模态输入处理步骤：对目标语输入进行语义解析，同时检测母语思维激活状态

认知桥梁构建步骤：采用注意力机制计算目标语与母语认知关联度

双向认知流同步步骤：通过门控机制调节双认知流的信息流强度

认知网络更新步骤：更新目标语认知网络并保留母语认知网络核心特征

融合表达生成步骤：结合双方认知优势生成多模态输出内容

3. 如权利要求 1 所述的系统，其特征在于所述认知桥梁生成器执行：

特征编码：将目标语特征和母语特征分别映射到同一语义空间

注意力对齐：计算目标语查询向量与母语键值向量的注意力权重

特征融合：基于注意力权重进行加权融合，生成跨语言认知表征

4. 如权利要求 1 所述的系统，其特征在于所述母语思维感知模块包括：

脑电信号分析单元：采集前额叶皮层脑电信号识别母语思维激活特征

眼动轨迹追踪单元：通过红外眼动仪捕捉注视点分析母语认知偏好

行为日志分析单元：记录用户操作行为推断母语思维模式

5. 如权利要求 1 所述的系统，其特征在于所述双向认知流同步引擎采用门控循环单元，具体实现：

遗忘门： $f_t = \sigma(W_f \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_f)$

输入门： $i_t = \sigma(W_i \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_i)$

输出门： $o_t = \sigma(W_o \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_o)$

动态调节信息流强度，确保认知同步的稳定性

6. 如权利要求 1 所述的系统，其特征在于所述认知网络管理模块包括：

目标语认知网络增强子模块：采用强化学习策略，基于用户正反馈增强相关认知连接

母语认知网络保留子模块：采用稀疏更新策略，重点保留核心文化认知特征

7. 如权利要求 1 所述的系统，其特征在于所述多模态目标语输入包括文本、语音及图像输入，对应的解析采用：

BERT 模型进行文本语义解析

CNN 网络进行图像特征提取

ASR 技术将语音信号转为文本

8. 如权利要求 2 所述的方法，其特征在于所述认知桥梁构建步骤采用数学公式：

关联度 $= \text{softmax}(Q \cdot K^T / \sqrt{d}) \cdot V$

其中 Q 为目标语特征矩阵， K 为母语特征矩阵， V 为价值矩阵， d 为特征维度

9. 如权利要求 2 所述的方法，其特征在于所述双向认知流同步步骤包括：

候选状态计算： $\tilde{C}_t = \tanh(W_C \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_C)$

当前状态更新： $C_t = f_t * C_{t-1} + i_t * \tilde{C}_t$

隐藏状态输出： $h_t = o_t * \tanh(C_t)$

10. 如权利要求 2 所述的方法，其特征在于所述认知网络更新步骤采用：

目标语网络更新：采用策略梯度方法进行增强学习更新

母语网络更新：采用 L1 正则化稀疏更新，保留权重最大的前 k 个连接

11. 如权利要求 1 或 2 所述的系统或方法，其特征在于包括六维认知特征量化：

形状指数：通过预训练神经网络提取词汇视觉特征

语义指数：基于语义模型结合同义词集路径相似度计算

功能指数：通过语法分析树结合语言模型计算使用频率

文化指数：基于文化知识图谱计算概念节点关联强度

情感指数：使用情感词典结合用户历史数据进行校准

关联指数：通过图神经网络分析概念连接密度和中心性

12. 如权利要求 11 所述的系统或方法，其特征在于所述六维认知特征量化的具体实施包括：

形状指数量化：通过 ResNet-50 网络提取特征后降维归一化

语义指数量化：基于 BERT-large 模型获取语义向量结合 WordNet 计算

功能指数量化：通过语法分析树提取句法功能特征结合 n-gram 模型

文化指数量化：基于构建的文化知识图谱进行个性化加权

情感指数量化：使用 SentiWordNet 结合用户情感反应数据校准

关联指数量化：通过图神经网络分析概念网络拓扑特征

13. 一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，其特征在于，该程序被处理器执行时实现如权利要求 2-10 中任一所述的方法。

韦朋辰

Multi-Repository Rights Statement / 多仓库权属声明

The parallel repositories (including this patent & theoretical framework repository) constitute an integrated intellectual property portfolio of the WeiPengchen Generative School System. Key provisions are as follows:

本平行仓库(含本专利与理论框架仓)共同构成韦朋辰生成派理论体系的完整知识产权组合。核心规定如下：

Parallel Repository Uniformity / 平行仓库统一性

All repositories are of equal status, with no hierarchical "main repository" relationship. The foundational repository's rights statement shall serve as the governing document for all related repositories, and all content shall be subject to the same rights rules.

所有仓库地位平等，不存在层级化的“主仓”关系。基础仓库的权利声明将作为所有相关仓库的管辖文件，所有内容遵循同一权利规则。

Public $\neq$ Open-Source: The public availability of theoretical content in all repositories is solely for overseas copyright registration, timestamped disclosure, and academic reference. It does not grant any express or implied open-source license, nor does it allow unauthorized use, reproduction, modification, commercialization, or derivation of core theories, methodologies, or technical details. Specifically, the Shu/Qi layer repositories disclose only framework summaries; core practical details, technical parameters, and implementation plans are exclusive trade secrets of WeiPengchen. Any form of decomposition, replication, reverse engineering, or commercial use is strictly prohibited.

公开 $\neq$ 开源：所有仓库中理论内容的公开，仅用于海外版权登记、时间戳披露及学术参考。不授予任何明示或暗示的开源许可，亦不允许对核心理论、方法论或技术细节进行未经授权的使用、复制、修改、商业化或演绎。其中，术/器层仓库仅公开框架摘要，核心实操细节、技术参数及实现方案均为韦朋辰独家商业秘密，禁止任何形式的拆解、复刻、反向工程及商用。

Rights Reservation: All intellectual property rights, including copyrights, patent rights, trade secrets, and future implementation codes, are exclusively owned by WeiPengchen. Any use beyond academic reference requires prior written authorization from the copyright owner. Violators of the above provisions will be held legally accountable.

权利保留：所有知识产权，包括版权、专利权、商业秘密及未来实现代码，均由韦朋辰独家所有。任何超出学术参考范围的使用，均需事先获得版权所有人的书面授权。违反上述规定者，将依法追究责任人。

Overseas Copyright Alignment: This statement is consistent with the ongoing overseas copyright registration process, ensuring uniform rights protection across domestic and international jurisdictions. This disclosure does not constitute any open-source or commercial

license; specific permissions are subject to the organization's overarching rights statement.
海外版权一致性：本声明与正在进行的海外版权登记程序保持一致，确保在国内外司法管辖区获得统一的权利保护。本公开不构成任何开源或商业授权，具体权限以组织总权利声明为准。

Ecosystem Next Steps / 生态后续规划

Reference Implementation: Publishing proof-of-concept tools and demos (subject to separate authorization).

参考实现：发布概念验证工具与演示（需另行授权）。

Ecosystem Partnership: Exploring collaboration with aligned AI platforms and educational institutions based on written authorization agreements.

生态伙伴关系：基于书面授权协议，探索与志同道合的 AI 平台及教育机构的合作。

Productization: Translating the theory into inclusive education products and services, with strict adherence to intellectual property rules.

产品化：将理论转化为普惠教育产品与服务，并严格遵守知识产权规则。

This repository is a monument to thought, a boundary for rights, and an invitation to those who build the future with integrity.

本仓库是思想的纪念碑、权利的边界线，也是向所有以诚信构建未来者发出的邀请函。

韦朋辰

本文件是专利申请“[基于双向认知生成的语言学习系统及方法]”

（申请号：[2025117245339]）说明书与权利要求书的完整副本，由权利人存档。

This document is a complete copy of the specification and claims of the patent application "[基于双向认知生成的语言学习系统及方法]"

(Application No.: [2025117245339]), archived by the rights holder.

官方联络邮箱 (Official Contact): wpc616@aliyun.com

About the author

韦朋辰

道家哲学语法家 | Architect of Daoist Philosophical Grammar

My work is to ground the generative *Dao* of philosophy into the living grammar of language.
我所务者，是将生生不息之道，植入鲜活语言之语法。

I architect the "**Generativism of Dao**" — a system where the cosmic principle of *generation* (生) becomes the operational principle of *grammar*.

我所构建的，是“道的生成主义”——一个让宇宙的“生成”法则，成为语法运作法则的体系。

From "**Daoist Ethical Syntax**" (道义原法) to the "**Five-Layer Yin-Yang Spiral**" (阴阳双螺旋五层生成原理), I construct a bridge where ancient wisdom illuminates modern cognition.

从“道义原法”到“阴阳双螺旋五层生成原理”，我建造了一座让古老智慧照亮现代认知的桥

梁。

The **Patent Matrix** is the legal embodiment; the **theoretical frameworks** are the revealed pathways.

专利矩阵是其法律化身，**理论框架**是其显化路径。

I am not analyzing language. I am **cultivating its soil** with Dao.

我并非在分析语言。我是在以道，**培育其土壤**。

Key Identifiers / 核心标识

- Architect of Generativism of Dao | **道的生成主义构建者**
- Philosopher of Grammar | **语法哲人**
- Systemic Inventor | **体系发明家**

Contact / 联系

wpc616@aliyun.com

Canonical Repository / 法理仓库

<https://github.com/WPC-Generation/The-Generativism-Framework-Patent-Matrix>